

| STAT230A Lecture 2 Linear Algebra Review

| 1 Linear Algebra Review

| 1.1 Definition: Vectors

本课程使用的 vector 默认为 **column vector**:

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

| 1.2 Definition: Matrices

本课程使用大写字母, 如 A , 表示矩阵, 其 elements 记作 A_{ij} 或 a_{ij}

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times m}$$

也可以记作:

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} \vec{a}_1^\top \\ \vec{a}_2^\top \\ \vdots \\ \vec{a}_n^\top \end{bmatrix}, \quad \vec{a}_i \in \mathbb{R}^m \\ &= [\vec{A}_1 \quad \vec{A}_2 \quad \cdots \quad \vec{A}_m], \quad \vec{A}_i \in \mathbb{R}^n \end{aligned}$$

| 1.3 Definition: Column Space

Column Space of A 为 A 的各 column 的通过线性组合张成的空间, 即:

$$C(A) = \{\alpha_1 \vec{A}_1 + \cdots + \alpha_m \vec{A}_m : \alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^n$$

若 $\vec{v} \in C(A)$, 则

$$\begin{aligned} \vec{v} &= A\vec{b} \\ &= [\vec{A}_1 \quad \vec{A}_2 \quad \cdots \quad \vec{A}_m] \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} = b_1 \vec{A}_1 + \cdots + b_m \vec{A}_m \\ &= \begin{bmatrix} \vec{a}_1^\top \\ \vec{a}_2^\top \\ \vdots \\ \vec{a}_n^\top \end{bmatrix} \vec{b} = \begin{bmatrix} \vec{a}_1^\top \vec{b} \\ \vec{a}_2^\top \vec{b} \\ \vdots \\ \vec{a}_n^\top \vec{b} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

| 1.4 Definition: Orthogonality

向量 $\vec{v}_1, \vec{v}_2 \in \mathbb{R}^n$ 为 orthogonal, 当且仅当

$$\vec{v}_1^\top \vec{v}_2 = 0$$

表示为 $\vec{v}_1 \perp \vec{v}_2$

1.5 Definition: Orthonormal Vectors

A collection of vectors: $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m \in \mathbb{R}^n$ 为 orthonormal, 当且仅当

1. $\vec{v}_i \perp \vec{v}_j, \quad \forall i \neq j$ (相互 orthogonal)
2. $\sqrt{\vec{v}_i^\top \vec{v}_i} = \|\vec{v}_i\| = 1$ (均为单位向量)

1.6 Definition: Orthogonal Matrix / Orthonormal Matrix

令方阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 则 A 为 orthogonal (或 orthonormal) 当且仅当

$$A^\top A = I_n := \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{bmatrix} \quad \text{即 } A^{-1} = A$$

或等价地,

$$\vec{A}_1, \dots, \vec{A}_m \text{ 为 orthonormal}$$

1.7 Definition: Rank

令 $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$, 则 $\text{rank}(A)$ 被定义为 A 的 column space 的维度, 即为 maximum size of an orthonormal collection of vectors in $C(A)$

⚠ Remark ▾

- $\text{rank}(A)$ 也可以被定义为矩阵 A 中线性无关的行数 / 列数
- $\text{rank}(A) \leq \min(n, m)$

1.8 Definition: Eigenvalue 和 Eigenvector

令:

- $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为方阵
- $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$
- $\lambda \in \mathbb{R}$

若其满足:

$$A\vec{x} = \lambda\vec{x}$$

则:

- λ 为 A 的一个 eigenvalue
- $\vec{x}$ 为其对应的 eigenvector

1.9 Theorem: Eigendecomposition / Spectral Decomposition

若:

- $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ (A 为方阵)
- $A = A^\top$ (A 为 symmetric)

则存在方阵 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 其满足 $P^\top P = I_n$ (orthogonal), 使得

$$P^\top A P = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix} = \text{diag}(\vec{\lambda})$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$

⚠ Remark ▾

1. $AP = P \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}$
2. 若 $P = [\vec{P}_1 \ \vec{P}_2 \ \dots \ \vec{P}_n]$, 则 $A [\vec{P}_1 \ \vec{P}_2 \ \dots \ \vec{P}_n] = [\lambda_1 \vec{P}_1 \ \lambda_2 \vec{P}_2 \ \dots \ \lambda_n \vec{P}_n]$
即:
 - $A\vec{P}_i = \lambda_i \vec{P}_i$
 - λ_i 为 A 的 eigenvalue
 - 其对应的 eigenvector 为 $\vec{P}_i$
3. 矩阵 A 满足:
 - $\text{rank}(A) = \# \text{ nonzero } \lambda_i\text{'s}$
 - $\det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i$
4. 若记 $\text{diag}(\vec{\lambda}) := D$, 即 $A = PDP^\top$, 则有

$$\begin{aligned} A^k &= A \cdot A \cdot \dots \cdot A = PDP^\top PDP^\top \dots PDP^\top \\ &= PD^k P^\top \\ &= P \begin{bmatrix} \lambda_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^k \end{bmatrix} P^\top \end{aligned}$$

5. 若 $\lambda_i \neq 0, \forall i$, 则有

$$A^{-1} = P \begin{bmatrix} \frac{1}{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \frac{1}{\lambda_n} \end{bmatrix} P^\top$$

6. 若 $\lambda_i \geq 0, \forall i$, 则有

$$A^{\frac{1}{2}} = P \begin{bmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \sqrt{\lambda_n} \end{bmatrix} P^\top$$

⚠ Remark ▾

即便 A 不可逆, square root 仍可能存在, 仅需要所有 eigenvalues 非负即可

1.10 (Optional) Theorem: SVD Decomposition

🔗 Logic ▾

关于 SVD decomposition 的更多论述, 见 [DDA3005 Lecture 19](#), [DDA3005 Lecture 20](#)

令 $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ 为任意矩阵,
则其有 SVD decomposition

$$A = UDV^\top$$

其中,

- $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为 orthogonal matrix
- $V \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 为 orthogonal matrix
- $D \in \mathbb{R}^{n \times m}$ 为 diagonal matrix, 且 diagonal elements 非负

1.11 (Optional) Definition: Moore-Penrose Pseudoinverse

Logic ▾

关于 Pseudoinverse 的更多论述, 见 [DDA3005 Lecture 20](#)

令:

- $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ 为任意矩阵
- A 有 SVD decomposition: $A = UDV^\top$, 其中 D 的非零对角线元素为 $d_1, d_2, \dots, d_{\text{rank}(A)}$

则 A 的 pseudoinverse 被定义为:

$$A^+ = VD^+U^\top$$

其中对角阵 D^+ 满足:

$$D_{kk}^+ = \begin{cases} d_k^{-1}, & k = 1, \dots, \text{rank}(A) \\ 0, & k > \text{rank}(A) \end{cases}$$

Remark ▾

Pseudoinverse matrix 满足以下性质:

- $AA^+A = A$
- $A^+AA^+ = A^+$

1.12 Definition: Quadratic Forms

令 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为方阵,
则 A 的 quadratic form 为

$$\vec{x}^\top A \vec{x} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j \in \mathbb{R}$$

for some $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$

Remark ▾

我们通常假设 A 为 symmetric, 即 $A^\top = A$, 因为即便 A 不 symmetric, 我们也可以在不变 quadratic form 值的前提下对 A 进行 symmetrization:

$$x^\top A x = x^\top A^\top x = x^\top \left(\frac{A + A^\top}{2} \right) x, \quad \forall x$$

其中 $\frac{A + A^\top}{2}$ 为 symmetric

1.13 Definition: Positive Semi-Definite

令:

- $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为方阵
 - A 为 symmetric, 即 $A^\top = A$
- 则:
- A 为 positive semidefinite, 记作 $A \succeq 0$, 当且仅当

$$x^\top A x \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

- A 为 positive definite, 记作 $A \succ 0$, 当且仅当

$$x^\top A x > 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

1.14 Definition: Matrix Comparison

Logic ▾

Matrices 通常表示 random vectors 的 covariance, 因此比较它们是很重要的

令 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为 squared matrix, 则:

- $A \geq B \iff A - B \succeq 0$
- $A > B \iff A - B \succ 0$

1.15 Definition: Trace

令 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为 squared matrix, 则 trace 被定义为:

$$\text{Tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

若 AB 和 BA 为 well-defined and square (通常情况下 $AB \neq BA$), 则有:

$$\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$$

Remark ▾

若 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为 symmetric and square,
则 $\text{Tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i$

Proof ▾

根据 eigendecomposition, 有

$$\text{Tr}(A) = \text{Tr}(P \text{diag}(\vec{\lambda}) P^\top) = \text{Tr}(P^\top P \text{diag}(\vec{\lambda})) = \text{Tr}(\text{diag}(\vec{\lambda})) = \sum_{i=1}^n \lambda_i$$

Example ▾

问题:

令:

- $M = \begin{bmatrix} A & B \\ B^\top & D \end{bmatrix}$ 为 symmetric matrix, 其中 M 和 D 为 invertible
- $S := A - BD^{-1}B^\top$ 为 invertible

记 M^{-1} 的形式为:

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} P & Q \\ Q^\top & R \end{bmatrix}$$

求 P, Q, R 的表达式

解答:

利用 $MM^{-1} = I$, 可以列出以下等式:

$$MM^{-1} = \begin{bmatrix} AP + BQ^\top & AQ + BR \\ B^\top P + DQ^\top & B^\top Q + DR \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}$$

求解以上等式, 有

$$\begin{aligned} P &= S^{-1} \\ Q &= -S^{-1}BD^{-1} \\ R &= D^{-1}(I + B^\top S^{-1}BD^{-1}) \end{aligned}$$